

Gerador de Analisador Léxico e Sintático

Estudantes: Leonardo de Sousa Marques, Pedro Henrique Gimenez e Thayse Estevo Teixeira

Disciplina: Linguagens Formais e Compiladores (INE5421/UFSC)

Descrição

Sistema completo para análise léxica e sintática. Permite definir expressões regulares para análise léxica, gramáticas livres de contexto para análise sintática SLR, visualizar autômatos e tabelas de parsing, e realizar análise completa de código fonte.

Funcionalidades

Análise Léxica

- **Definição de Expressões Regulares:** Entrada no formato nome: ER com suporte a referências
- **Conversão para AFD:** Conversão automática de ER para autômatos finitos determinísticos
- **União e Determinização:** União via ϵ -transições e determinização automática
- **Minimização:** Remoção de estados inalcançáveis e equivalentes
- **Visualização:** Tabelas de transições e diagramas de autômatos
- **Exportação JFLAP:** Exportação para formato .jff
- **Análise Léxica:** Processamento de lexemas e geração de tokens <lexema, tipo>

Análise Sintática

- **Gramáticas Livres de Contexto:** Entrada de gramáticas no formato $\langle S \rangle ::= \langle A \rangle \mid b$
- **Parser SLR:** Construção automática de tabelas ACTION/GOTO
- **Visualização LR(0):** Diagrama da coleção canônica de itens LR(0)
- **Análise Sintática:** Parsing de tokens com histórico completo

Estrutura do Projeto

```
src/
  main.py                # Ponto de entrada
  controller/
    controller.py        # Controlador MVC
  view/
    main.ui              # Interface gráfica (Qt Designer)
    view.py              # View
  model/
```

```

    automata/
        automaton.py          # Classe Automaton
    regex/
        converter.py          # Conversor ER → AFD
        regular_expression.py
        syntax_tree.py
    grammar/
        cfg.py                # Gramáticas livres de contexto
        symbol_table.py       # Tabela de símbolos
    parser/
        slr.py                # Parser SLR

```

Requisitos

- Python 3.x
- PyQt6 6.10.0
- Graphviz (para visualização de diagramas)

Instalação

Opção 1: Usando Makefile (recomendado)

```
make setup
```

Isso instala Graphviz, cria ambiente virtual e instala dependências Python.

Opção 2: Manual

```

# Instalar Graphviz
# macOS: brew install graphviz
# Linux: sudo apt install graphviz
# Windows: winget install Graphviz.Graphviz

# Criar ambiente virtual
python3 -m venv venv

# Ativar ambiente virtual
# macOS/Linux: source venv/bin/activate
# Windows: venv\Scripts\activate

# Instalar dependências
pip install -r requirements.txt

```

Execução

```

cd src
python main.py

```

Interface do Usuário

A interface possui 5 abas principais:

1. **Regex**: Definição e processamento de expressões regulares
2. **Automata**: Visualização e exportação de autômatos finitos
3. **Analysis**: Análise léxica de código fonte
4. **SLR**: Definição de gramáticas e análise sintática
5. **Syntax**: Parsing sintático de tokens

Exemplo de Uso

Análise Léxica

1. **Definir Expressões Regulares** (aba Regex):
digit: [0-9]
num: digit.digit*
id: [a-z].[a-z0-9]*
2. **Processar**: Gera autômatos e tabela de análise léxica
3. **Analisar Código** (aba Analysis): Inserir lexemas e gerar tokens

Análise Sintática

1. **Definir Gramática** (aba SLR):
<S> ::= <S> or <A> | <A>
<A> ::= <A> and |
 ::= not | (<S>) | true | false
2. **Construir Tabela SLR**: Gera tabelas ACTION/GOTO automaticamente
3. **Analisar Tokens** (aba Syntax): Importar tokens da análise léxica e fazer parsing

Notações

- **epsilon**: Representado como ϵ
- **Não-terminais**: Formato <Nome> (ex: <S>, <expr>)
- **Terminais**: Qualquer símbolo não entre < >
- **Tokens**: Formato <lexema, tipo> ou <lexema, erro!> para erros
- **Definições Regulares**: Formato nome: ER